CORRIGÉ DU DEVOIR DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU DEVOIR N° 27
Sujet de type baccalauréat n° 7

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

Introduction (0,5 pt) : la testostérone, produite par les cellules de Leydig, est sécrétée de façon continue ; sa production est contrôlée.
I. Commande hypothalamique (1 pt) : neurones hypothalamiques sécrétant la GnRH de façon pulsatile dans le système porte ; stimulation de l'antéhypophyse.
II. Commande hypophysaire (1,5 pt) : LH stimule les cellules de Leydig (testostérone) ; FSH agit sur les cellules de Sertoli (spermatogenèse, inhibine).
III. Rétrocontrôle négatif (1,5 pt) : une hausse de testostérone freine la sécrétion de GnRH et de LH ; une baisse lève ce frein ; l'inhibine freine la FSH. Le taux reste stable. Schéma fonctionnel.
Conclusion (0,5 pt) : régulation par un système à boucle de rétroaction négative.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (06 points)

1) Rôle des surrénales [2 pts]
A-B : sans surrénales, le Na^+ plasmatique baisse (3,3 à 2,9 g/L) et l'élimination urinaire de Na^+ triple (4 à 12 g/24 h). B-C : l'aldostérone rétablit des valeurs normales. Les surrénales sécrètent l'**aldostérone**, hormone qui limite les pertes urinaires de Na^+ et maintient la natrémie.

2) Organe cible [1,5 pt]
Le **rein** : l'aldostérone agit sur le tube contourné distal et le tube collecteur, où elle augmente la réabsorption des ions Na^+ (et la sécrétion de K^+).

3) Régime pauvre en sel [1,5 pt]
L'apport de Na^+ diminue ; la baisse de la natrémie et du volume sanguin stimule la sécrétion de rénine puis d'angiotensine, qui augmente la sécrétion d'aldostérone. La réabsorption de Na^+ devient presque totale : l'urine n'en contient que 0,5 g ; la natrémie est presque maintenue (3,2 g/L).

4) Pression artérielle [1 pt]
Sans aldostérone, la perte de Na^+ s'accompagne d'une perte d'eau (l'eau suit le sodium) : le volume sanguin diminue, donc la pression artérielle baisse.

Exercice 2 (05 points)

1) Analyse [1,5 pt]
Monohybridisme (un caractère). La F1 est homogène (1re loi de Mendel) mais présente un phénotype intermédiaire : les allèles R (rouge) et B (blanc) sont **codominants** : chacun s'exprime chez l'hétérozygote R//B.

2) F2 [2 pts]

F1 R//B × R//B ; gamètes R (1/2) et B (1/2).

	R	B
R	R//R [rouge]	R//B [rose]
B	R//B [rose]	B//B [blanche]

Attendu : 1/4 rouges, 1/2 roses, 1/4 blanches, soit pour 206 plantes : 51,5 ; 103 ; 51,5. Observé : 52 ; 104 ; 50 : conforme.

3) Rétrocroisement [1,5 pt]

R//B × B//B : gamètes R et B (1/2) d'un côté, B de l'autre : **1/2 roses** R//B et **1/2 blanches** B//B.

Exercice 3 (04 points)

1) Origine ionique [2,5 pts]

Avec la TTX, il n'y a plus de PA : la **dépolarisation** est due à l'ouverture des canaux voltage-dépendants à Na^+ et à l'**entrée de Na^+**. Avec le TEA, la dépolarisation existe mais la repolarisation est très lente : la **repolarisation** est due à l'ouverture (retardée) des canaux à K^+ et à la **sortie de K^+**. L'hyperpolarisation qui suit s'explique par une fermeture lente de ces canaux.

2) Retour aux concentrations de repos [1,5 pt]

La **pompe Na^+/K^+**, protéine membranaire utilisant l'ATP, fait sortir 3 Na^+ et entrer 2 K^+ contre leurs gradients ; elle maintient les différences de concentration nécessaires au potentiel de repos.

LN_EDUCATION